



I2C Bus dan Integrasi Sensor

Laporan Video Praktikum – Modul 07



Nama : Muhammad Fatih Nadif Pratama



NIM : 40040324650087

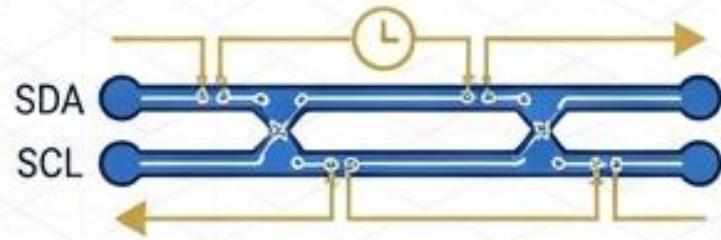


Program Studi : Teknologi Rekayasa Otomasi



Instansi : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Tujuan Praktikum



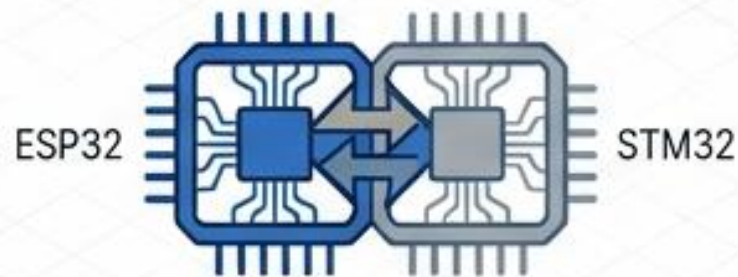
Komunikasi I2C

Menguasai dasar protokol I2C bus, open-drain, addressing, dan transfer data secara half-duplex.



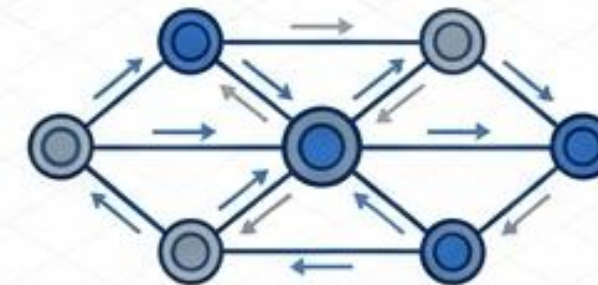
Integrasi Sensor

Mampu membaca dan mengolah data dari berbagai sensor ekosistem I2C (suhu, cuaca, orientasi, cahaya).



Implementasi ESP32 & STM32

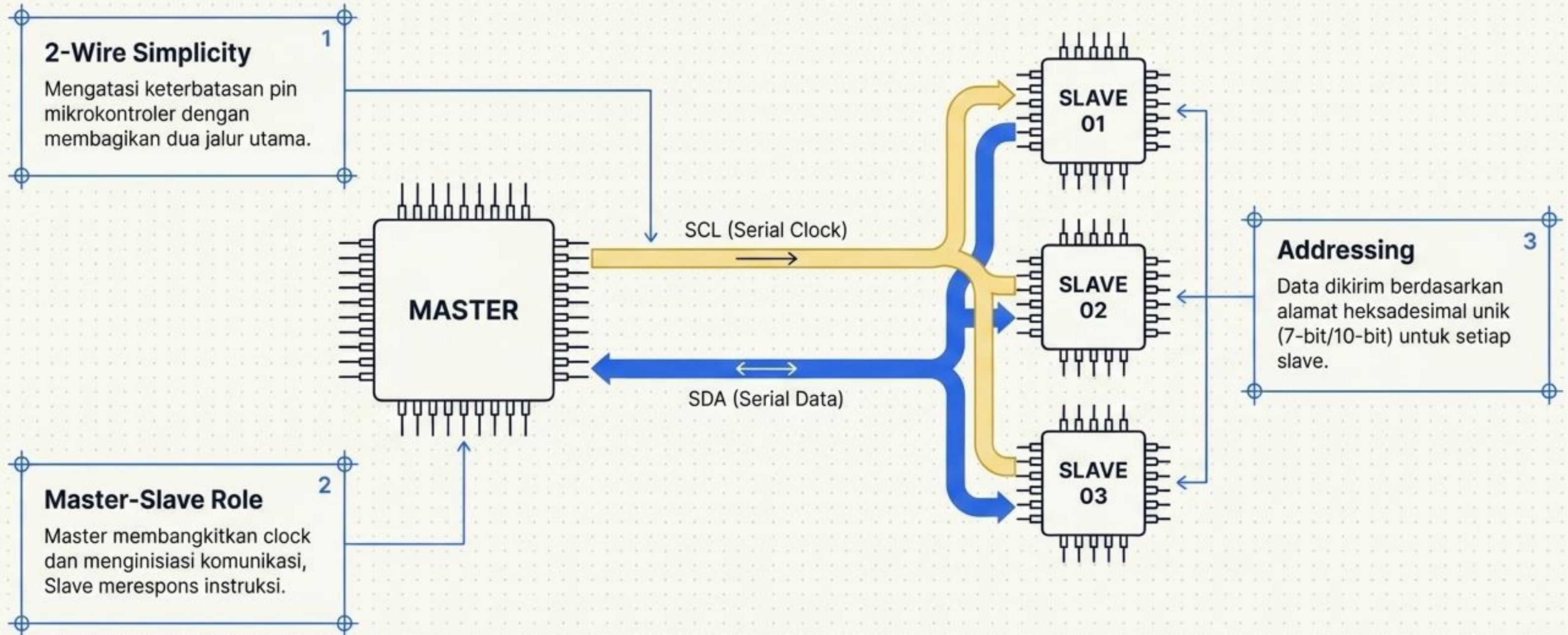
Memahami perbedaan paradigma abstraksi ESP-IDF dan STM32 HAL/Register dalam mengontrol bus I2C.



Komunikasi Multi-Device

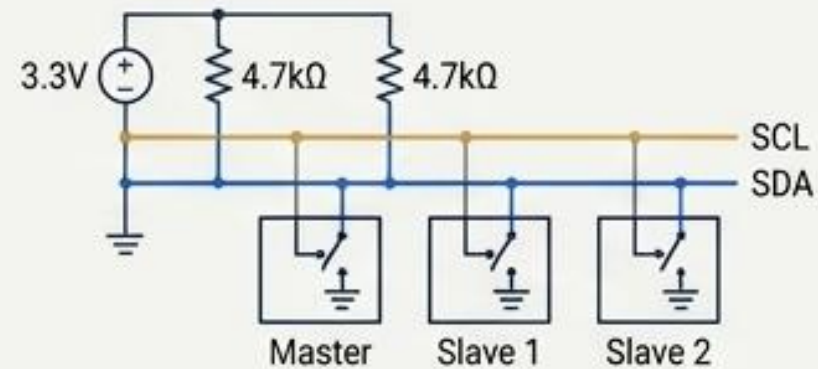
Membangun sistem dual-MCU yang stabil dengan manajemen bus ownership dan sinkronisasi waktu.

Pengertian I2C Bus



Dasar Teori Komunikasi I2C

Open-Drain & Pull-Up



Mencegah korsleting bus multi-master;
default HIGH.

START & STOP Condition



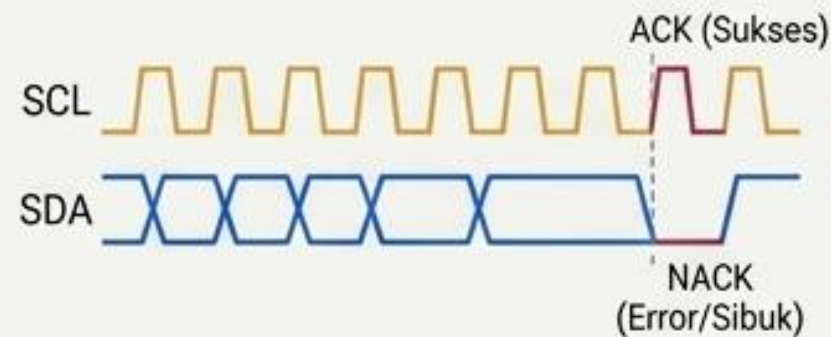
START = SDA turun saat SCL HIGH.
STOP = SDA naik saat SCL HIGH.

Repeated START

START ulang tanpa STOP untuk transaksi atomik (mencegah interupsi master lain).



ACK / NACK Verification



Bit ke-9 verifikasi. LOW = ACK (Sukses),
HIGH = NACK (Error/Sibuk).

Clock Stretching



Slave menahan SCL LOW untuk meminta
waktu processing tambahan dari Master.

Speed Modes



100 kHz
Standard Mode



400 kHz
Fast Mode

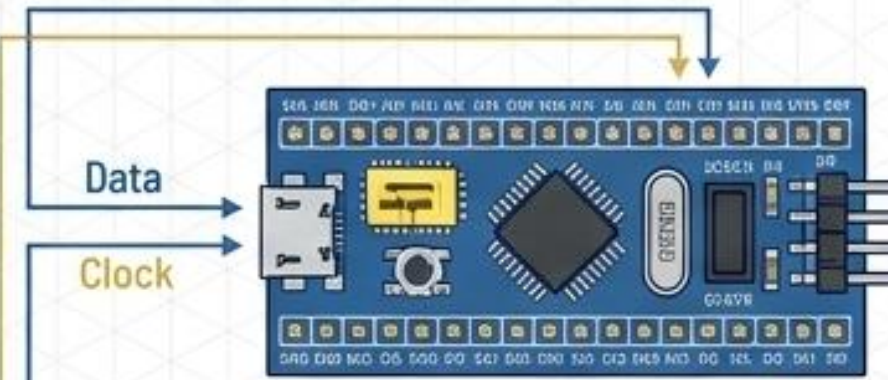
Standard Mode (100 kHz) untuk stabilitas tinggi,
Fast Mode (400 kHz) untuk update rate cepat.

Hardware yang Digunakan

Processing (Master & Node)

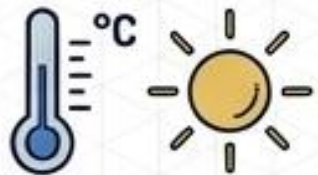


ESP32 DevKit
(Gateway Utama)



STM32F103/F4
(Sensor Node
Deterministik)

Environment & Light



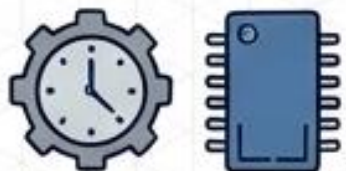
BME280 / BMP280 (Suhu, Tekanan,
Kelembapan) - 0x76
BH1750 (Sensor Cahaya Lux) - 0x23

Motion & Orientation



MPU6050 (Akselerometer & Giroskop 6-Axis)
- 0x69

Utility & Storage



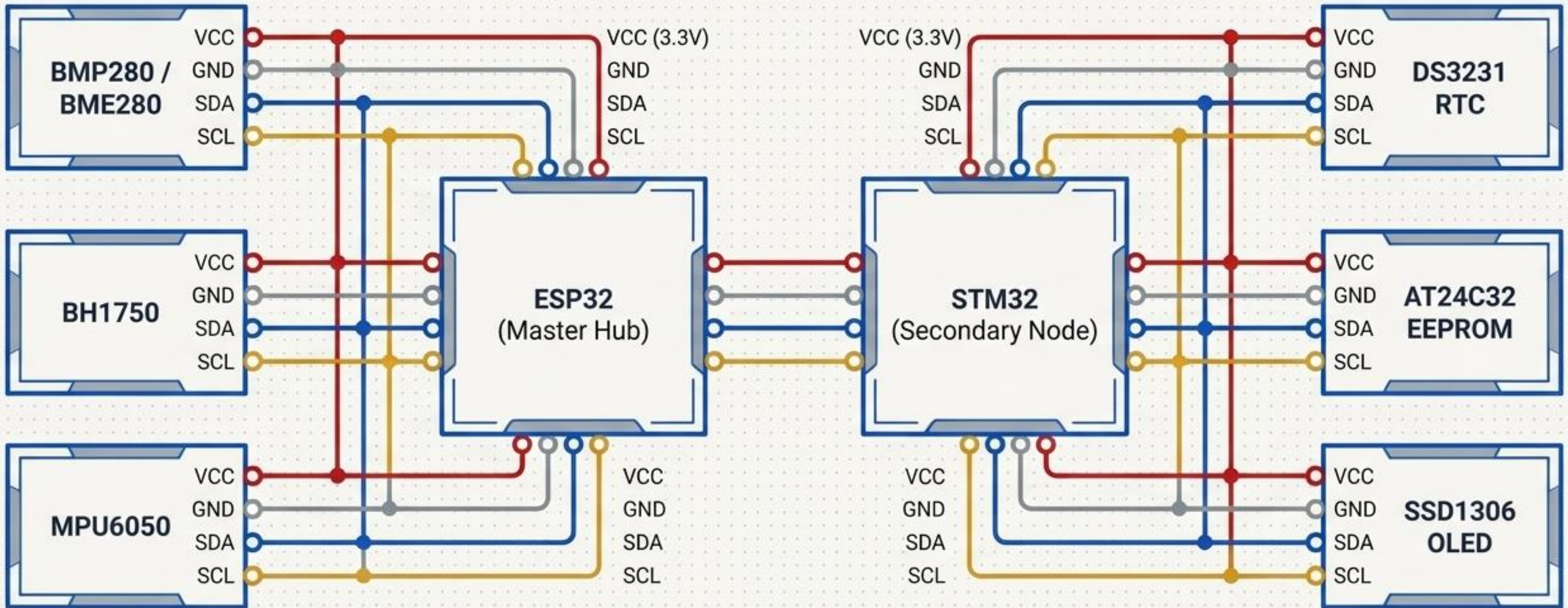
DS3231 (Precision RTC) - 0x68
AT24C32 (EEPROM 4KB, max 240 records) - 0x50

Display Output



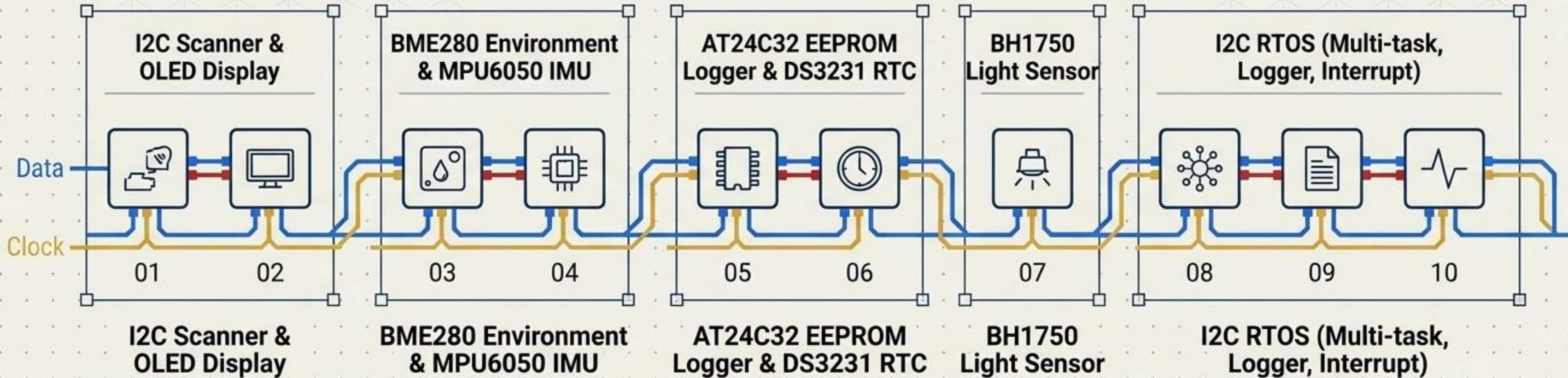
OLED SSD1306 (Visualisasi Data Real-time) - 0x3C

Diagram Koneksi Sistem



Perhatian: DS3231 & MPU6050 berbagi alamat default 0x68. Pin AD0 MPU6050 wajib ditarik HIGH (3.3V) agar bergeser menjadi 0x69 dan mencegah kolisi.

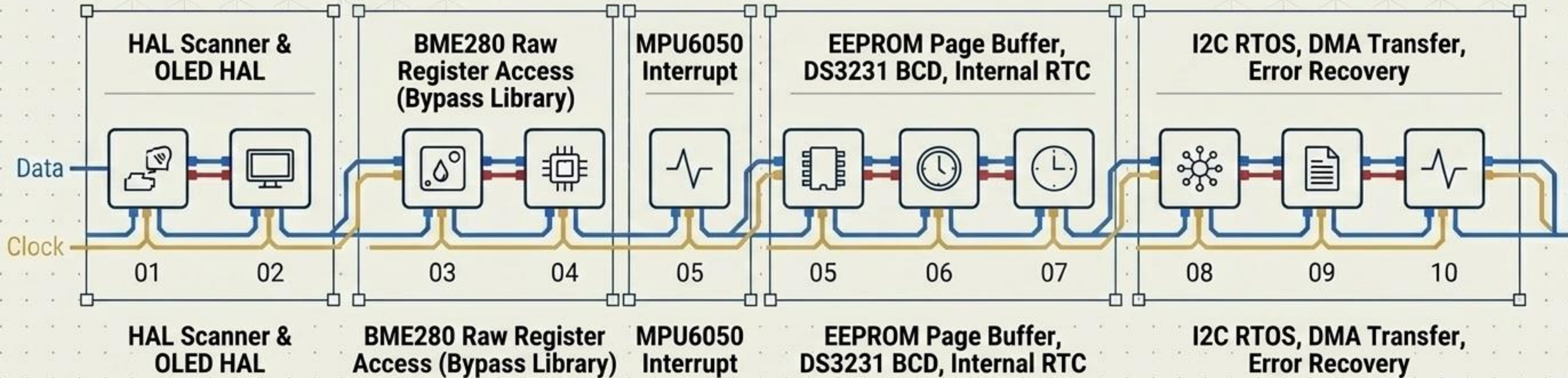
Eksperimen ESP32 (Koordinator)



Paradigma Fleksibel (ESP-IDF / Arduino Wire)

Setup dieksekusi dengan remapping matriks GPIO fleksibel. Memanfaatkan lapisan abstraksi tinggi untuk rapid prototyping, multi-threading dengan RTOS, dan fungsi koordinator gateway.

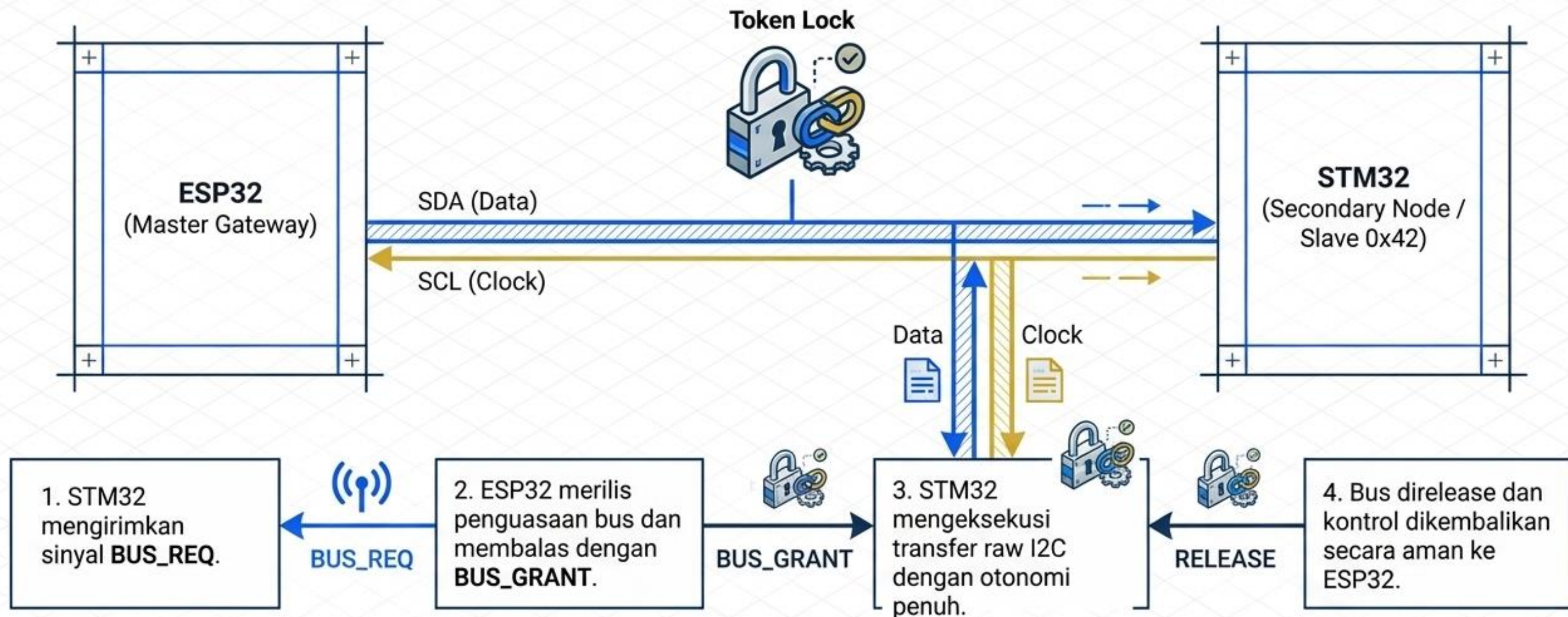
Eksperimen STM32 (Node Sensor Deterministik)



Paradigma Strict & Granular (STM32 HAL)

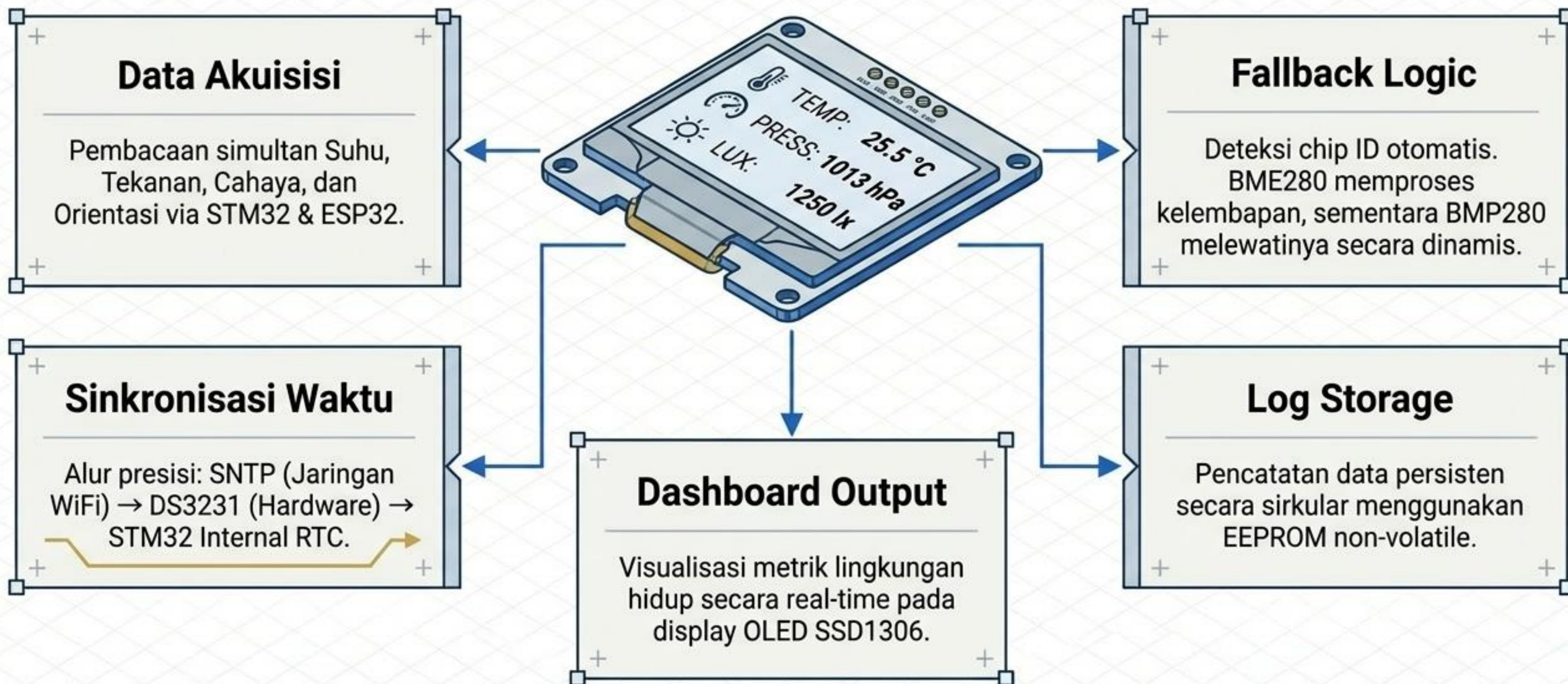
Eksekusi bergantung pada setup Alternate Function Open-Drain manual. Menitikberatkan pada kontrol mikroskopis, akses memori langsung (DMA), serta manipulasi register mentah untuk performa deterministik.

Multi MCU Communication

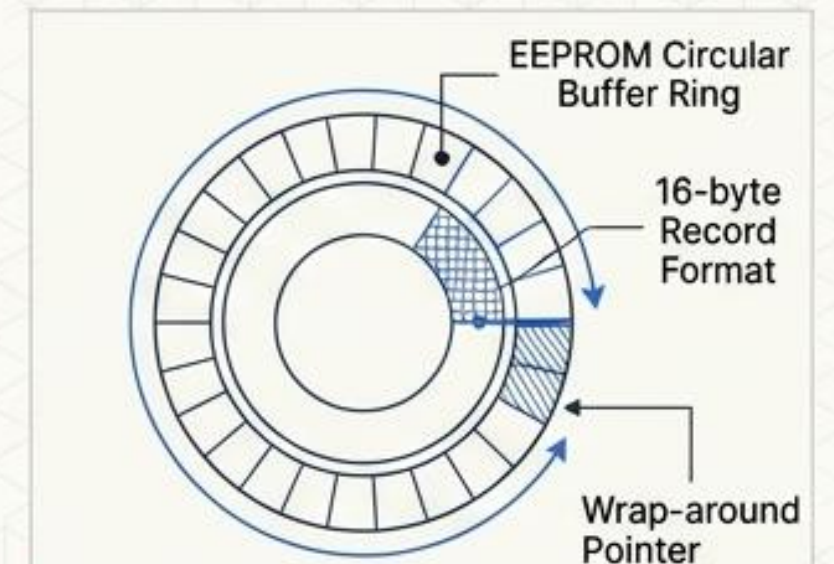
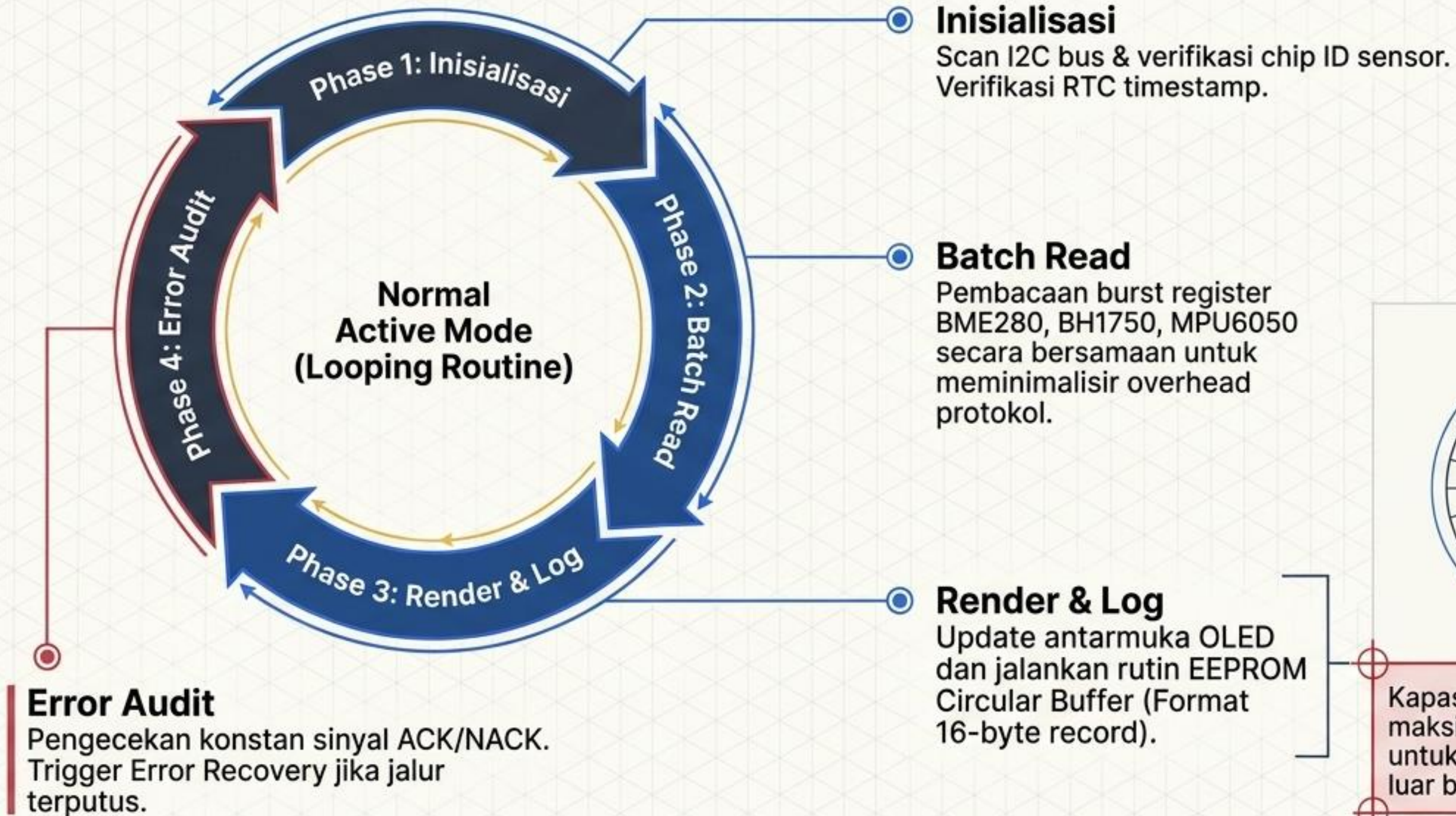


Mekanisme ini mencegah bentrokan (collision) Multi-Master di level hardware. Alternatifnya, STM32 dapat diprogram pasif sebagai murni I2C Slave di alamat 0x42.

Project Final: Weather Station



Penjelasan Alur Program

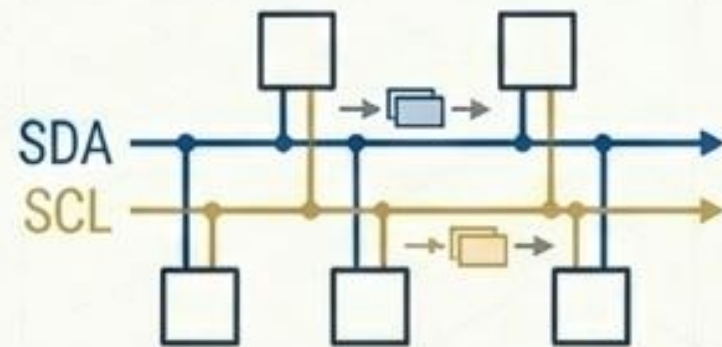


Kapasitas AT24C32 (4KB) dibatasi maksimal 240 record data aman untuk menghindari overwriting di luar batas metadata.

Demonstrasi Praktikum

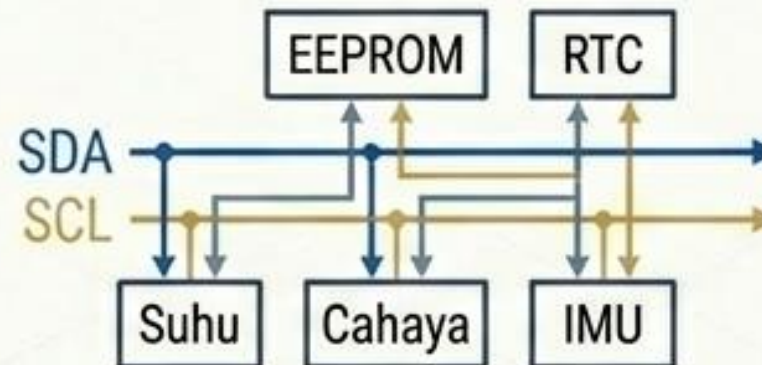
- ✓ I2C Scanner berhasil mendeteksi dan memetakan seluruh perangkat keras di jalur bus.
- ✓ Sensor Environment (BME280/BMP280) & Motion terbaca akurat dan responsif.
- ✓ Layar OLED menampilkan render data real-time tanpa artefak atau flicker.
- ✓ Mekanisme sinkronisasi waktu presisi tinggi antara DS3231 & RTC internal beroperasi aktif.
- ✓ Logging EEPROM sirkular (batas 240 record AT24C32) berhasil menulis dan membaca.
- ✓ Komunikasi ESP32 dan STM32 berjalan sinkron tanpa terjadi kolisi multi-master.
- ✓ Arsitektur weather station dual-MCU aktif beroperasi dalam kondisi stabil secara keseluruhan.

Kesimpulan



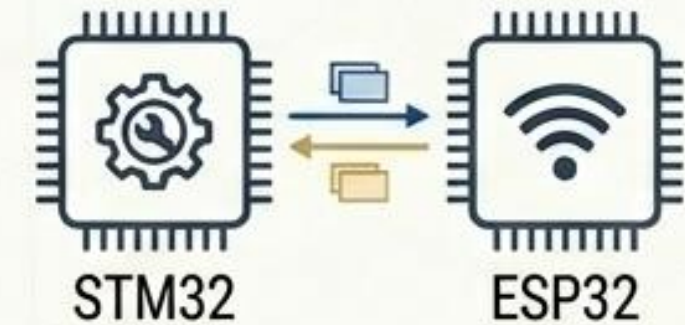
Stabilitas Protokol I2C

Verifikasi perangkat keras lewat pemetaan I2C Scanner, mekanisme pengecekan ACK/NACK, dan fitur Error Recovery menjadikan bus 2-wire ini arsitektur yang sangat tangguh untuk sistem tertanam.



Integrasi Ekosistem Fleksibel

Beragam fungsi sensorik (Suhu, Cahaya, IMU), penyimpanan memori (EEPROM), dan penjaga waktu absolut (RTC) dapat diorkestrasi dan disinkronkan secara mulus dalam satu bus paralel.



Sinergi Arsitektur Dual-MCU

Menggabungkan kontrol mikroskopis presisi bare-metal STM32 dengan kekuatan komputasi dan konektivitas tinggi ESP32 menghasilkan sebuah Weather Station yang andal, deterministik, dan modern.

Terima Kasih

Praktikum Sistem Embedded – Modul 07

